

OSILASI ELEKTROMAGNETIK SUMBER: HALLIDAY CH. 31

Defrianto Ptatama, S.Pd., M.Si

(1) GERAK HARMONIC SEDERHANA DAN BESARAN-BESARANNYA

Getaran = Gerak bolak balik di sekitar titik kesetimbangan

Getaran terjadi bila sebuah sistem diganggu dari posisi kesetimbangan stabilnya

Karakteristik getaran adalah gerak bersifat periodik

Besaran-besaran getaran

- Simpangan = posisi dari titik setimbang
  - Amplitudo (A) = Simpangan maksimum dari kesetimbangan (m)
  - Periode (T) = Waktu bagi benda untuk melakukan satu getaran penuh (s)
  - Frekuensi (f) = banyaknya getaran tiap detik (Hz)
  - Frekuensi sudut (ω) = $2\pi f = 2\pi/T$ (rad/s)

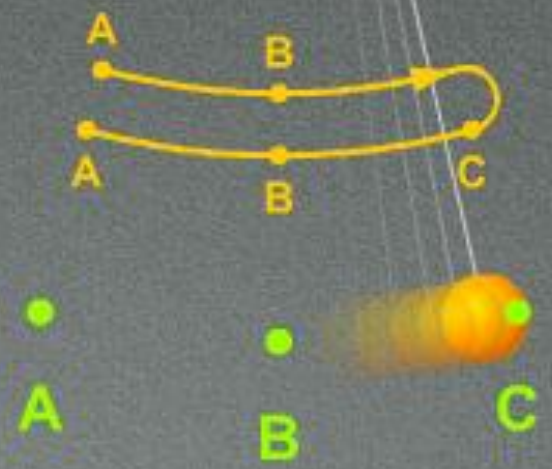
Apa yang dimaksud *1 getaran*?

Perhatikan illustrasi berikut:

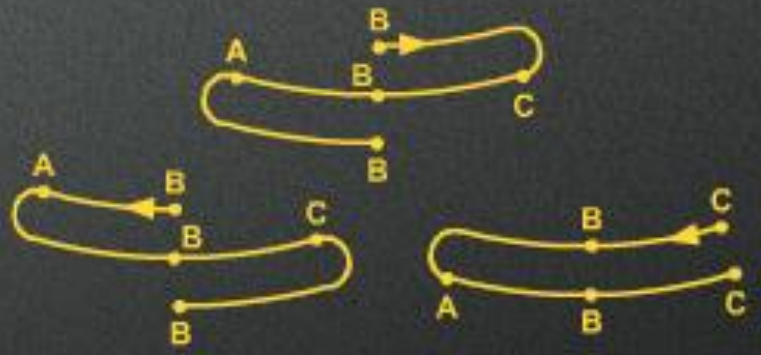
Bandul berayun dari A ke C lalu kembali ke A.

Gerakan ABCBA adalah *1 getaran* atau *1 ayunan*.

Jika tidak ada gaya hambat udara,
bandul akan bergerak bolak-balik tanpa henti.



Contoh gerakan lain yang juga berupa 1 getaran:

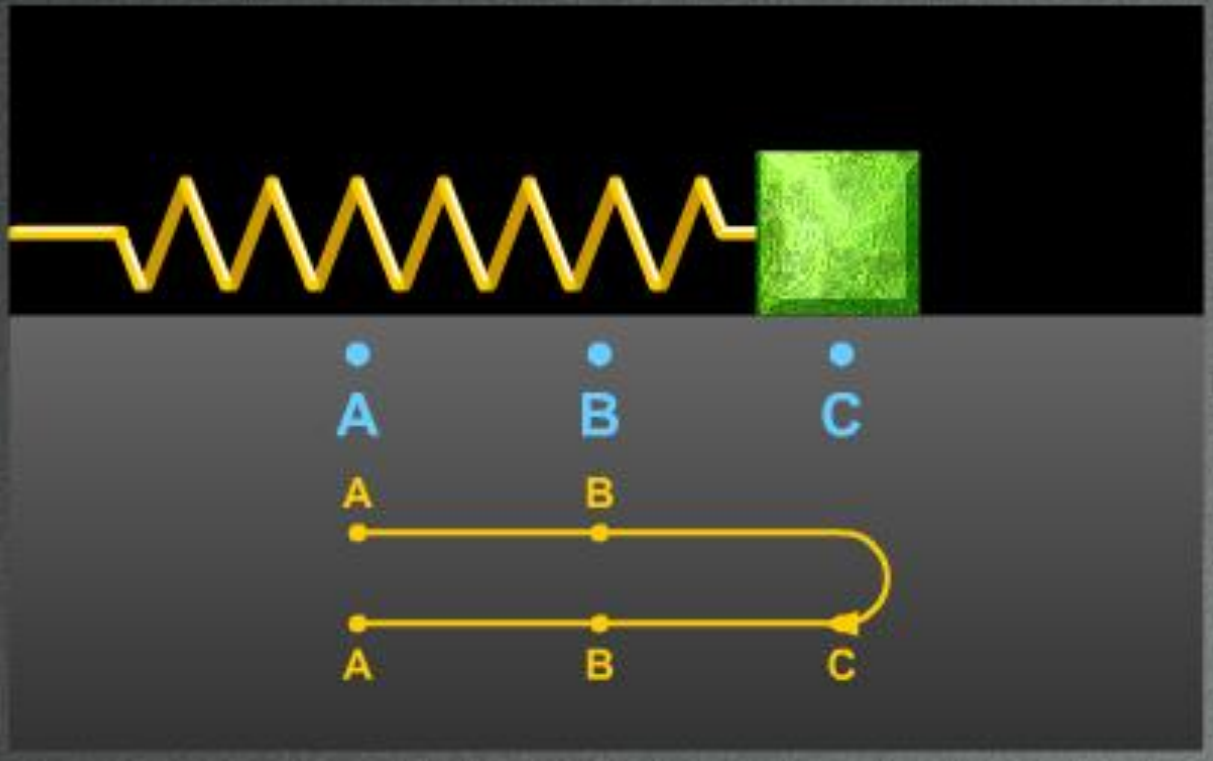


Bagaimana definisi satu getaran sebuah benda yang diikatkan pada pegas?

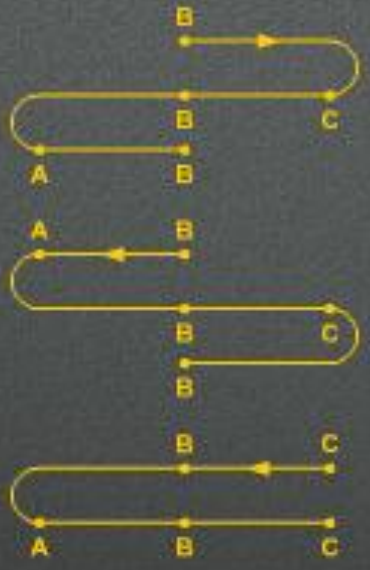
A dan C adalah *titik balik*.
B adalah *titik seimbang* (di B pegas tidak tertekan atau teregang).
Dalam sistem pegas, *1 getaran adalah gerakan* ABCBA.

Periode getaran adalah waktu yang diperlukan benda bergetar 1 getaran (ABCBA).

Jika lantai licin benda akan bergerak bolak-balik tanpa henti.



Contoh gerakan lain yang juga berupa 1 getaran:

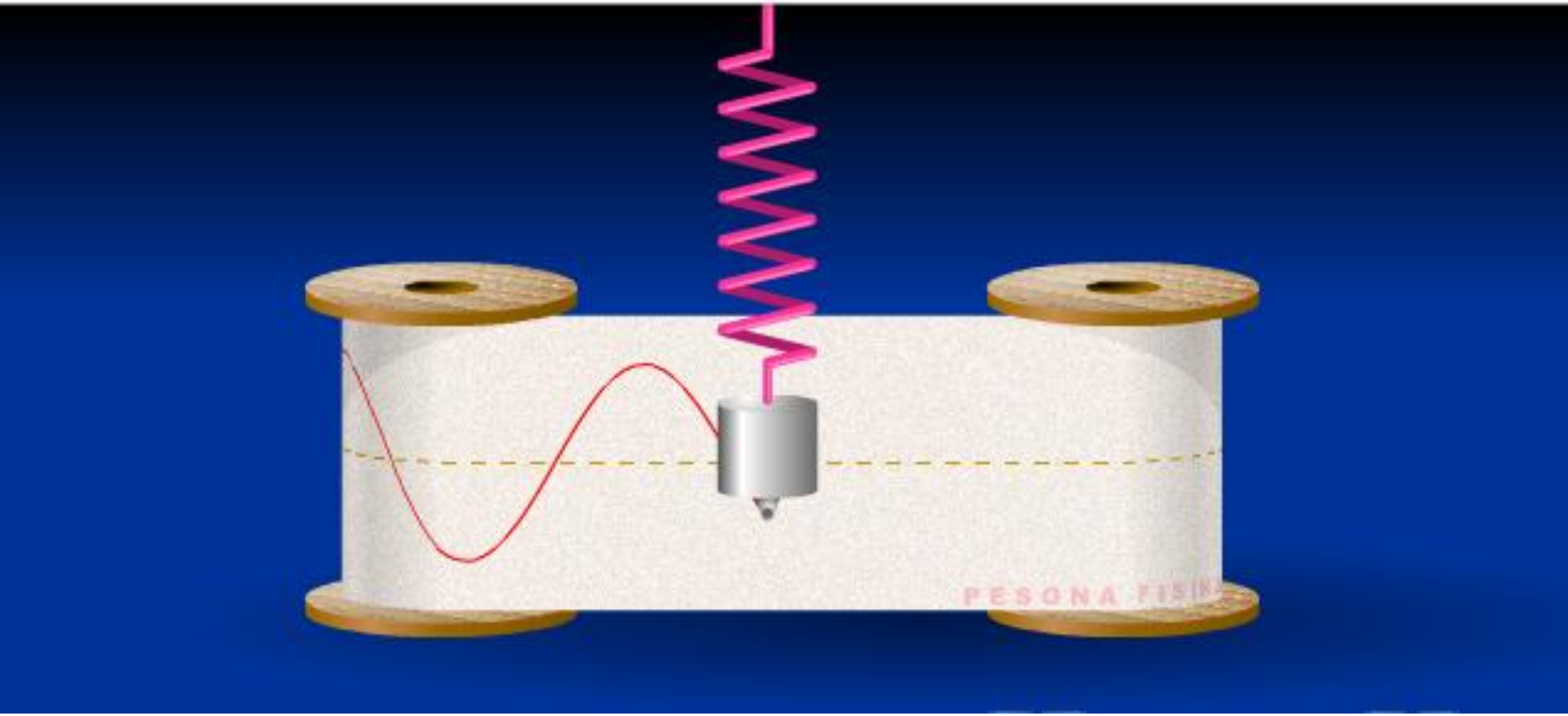


Bagaimana cara melukis kurva getaran?

Ada berbagai cara untuk melukiskan suatu getaran. Salah satunya menggunakan kelosan benang dan lembaran kertas.

Lembaran kertas bergerak di antara dua kelosan yang berputar.

Sumbu mendatar menyatakan waktu *t* dan sumbu vertikal menyatakan simpangan *y*.



PERSAMAAN GHS

Displacemnt at time t

Phase

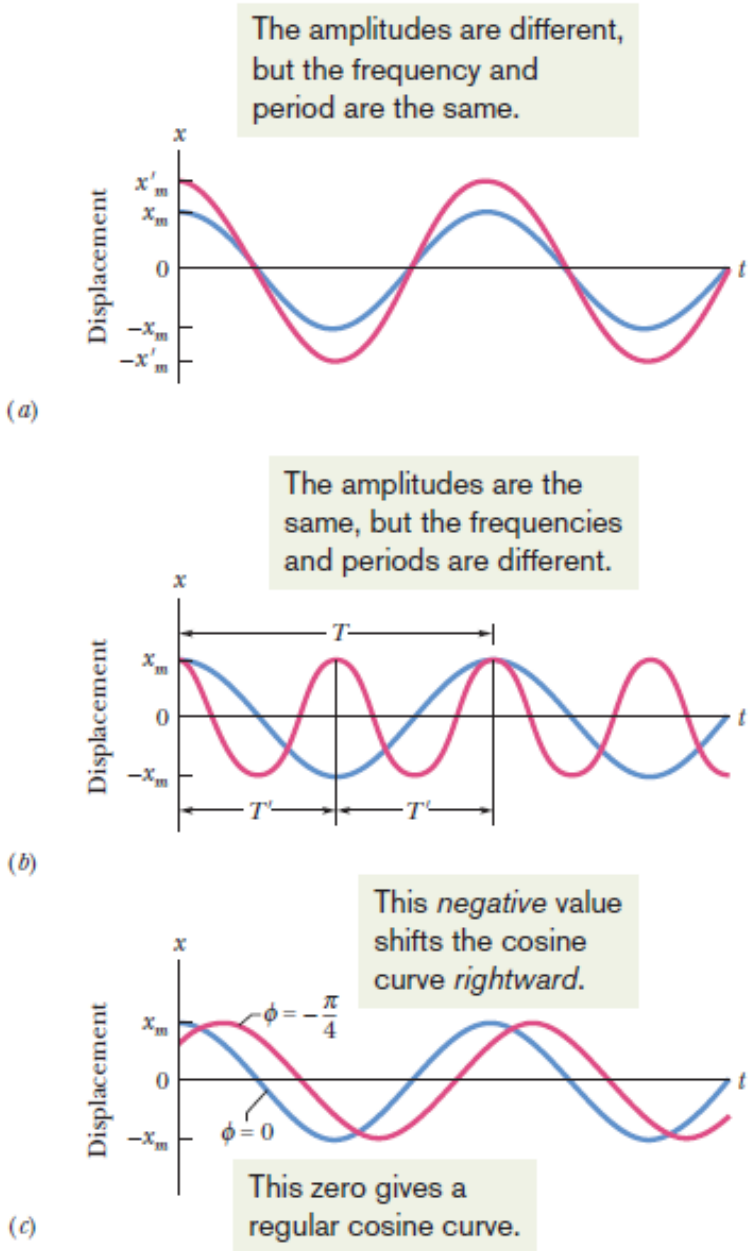
$$x(t) = x_m \cos(\omega t + \phi)$$

Amplitude

Time

Angular frequency

Phase constant or phase angle



KECEPATAN GHS

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = \frac{d}{dt}[x_m \cos(\omega t + \phi)]$$



$$v(t) = -\omega x_m \sin(\omega t + \phi) \qquad \text{(velocity)}.$$

PERCEPATAN GHS

$$v(t) = -\omega x_m \sin(\omega t + \phi)$$

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d}{dt}[-\omega x_m \sin(\omega t + \phi)]$$

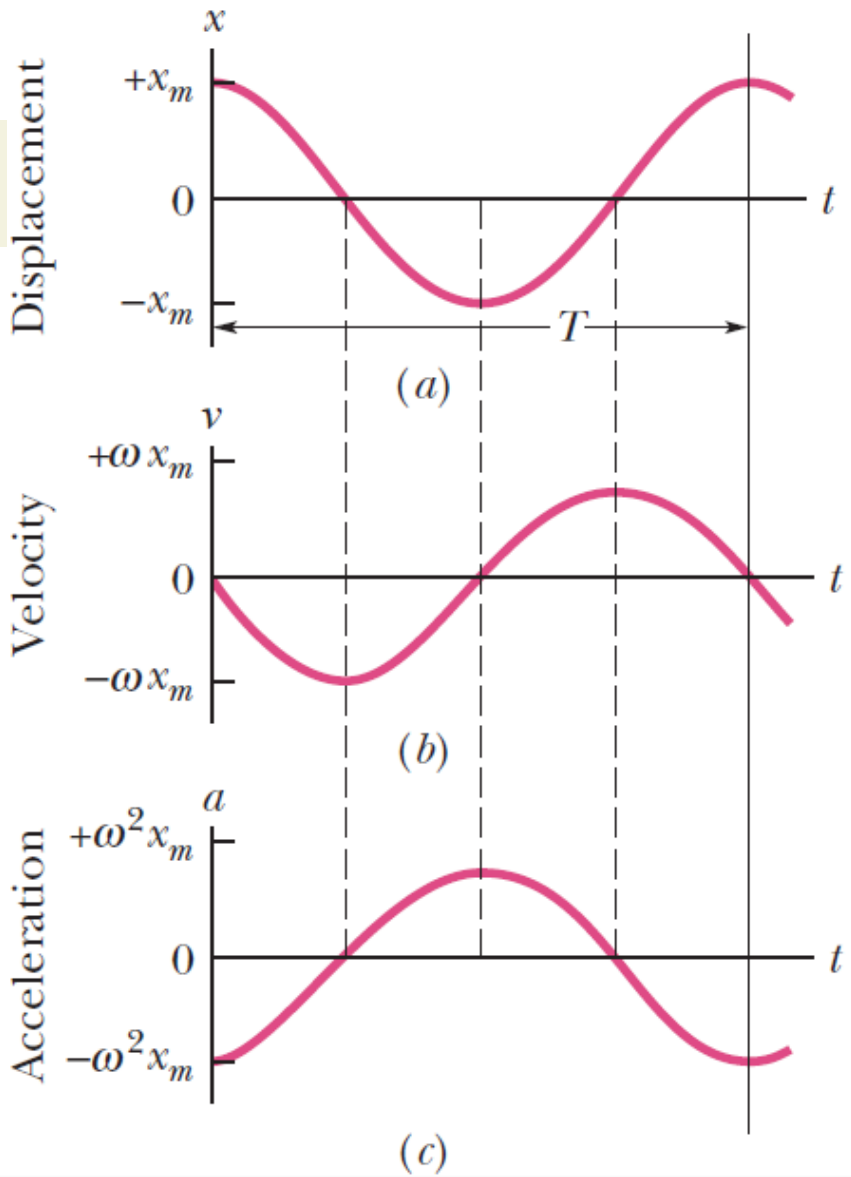
$$a(t) = -\omega^2 x_m \cos(\omega t + \phi) \qquad \text{(acceleration).}$$

$$a(t) = -\omega^2 x(t),$$

$$x(t) = x_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$v(t) = -\omega x_m \sin(\omega t + \phi)$$

$$a(t) = -\omega^2 x_m \cos(\omega t + \phi)$$

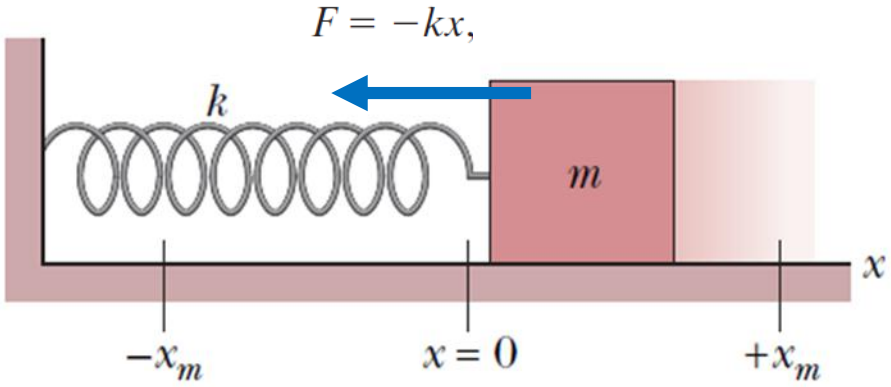


Extreme values here mean ...

zero values here and ...

extreme values here.

CONTOH OSILASI PEGAS



$$F = ma = -(m\omega^2)x.$$

$$F = -kx$$

$$k = m\omega^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{(angular frequency).}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{(period).}$$

Pada sistem pegas, apa saja yang mempengaruhi frekuensi alamiah?

1. **Massa benda**

   Semakin besar massa benda, semakin sulit benda itu bergerak. Akibatnya frekuensi getaran benda makin kecil.

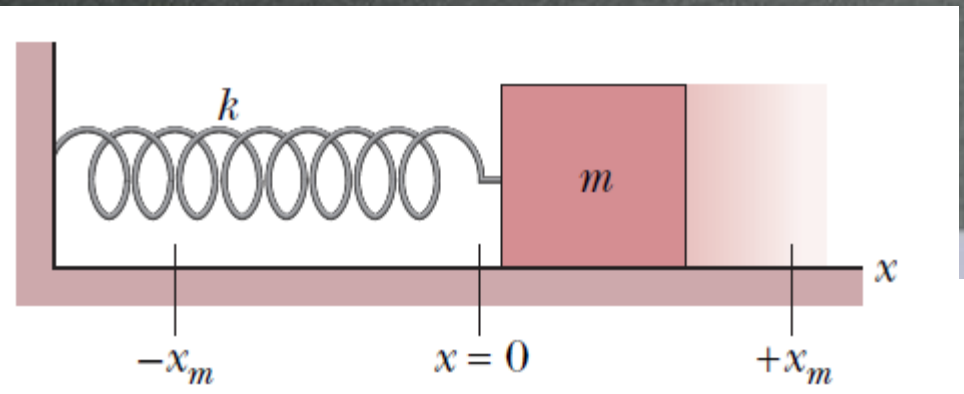
2. **Konstanta pegas**

   Semakin besar konstanta pegas semakin besar gaya pulihnya sehingga benda lebih mudah bergetar (frekuensi getar semakin besar).

Hasil analisa ini sesuai dengan hasil eksperimen yang memberikan rumus frekuensi alamiah sistem pegas :

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

k = konstanta pegas [N/m]
m = massa benda [kg]
f = frekuensi [Hz]



Apa saja yang mempengaruhi frekuensi alamiah ayunan bandul?

1. **Panjang tali** l

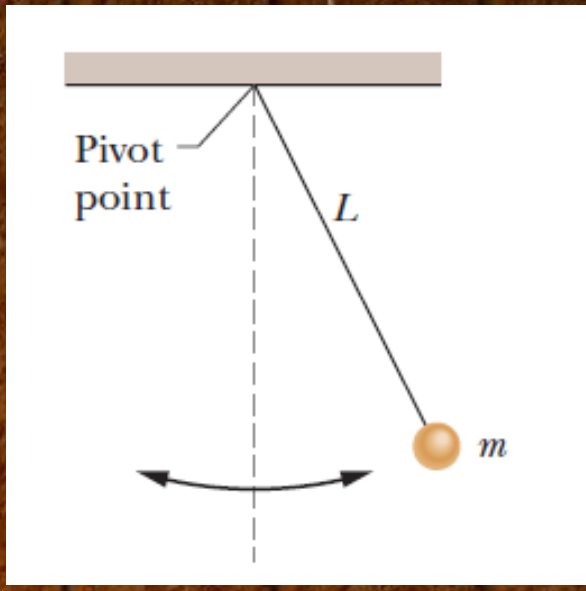
   Semakin pendek tali semakin besar frekuensi alamiahnya. Pemendekan tali menyebabkan waktu yang diperlukan untuk membuat satu ayunan lebih singkat.

2. **Percepatan gravitasi (percepatan jatuh bebas)** g

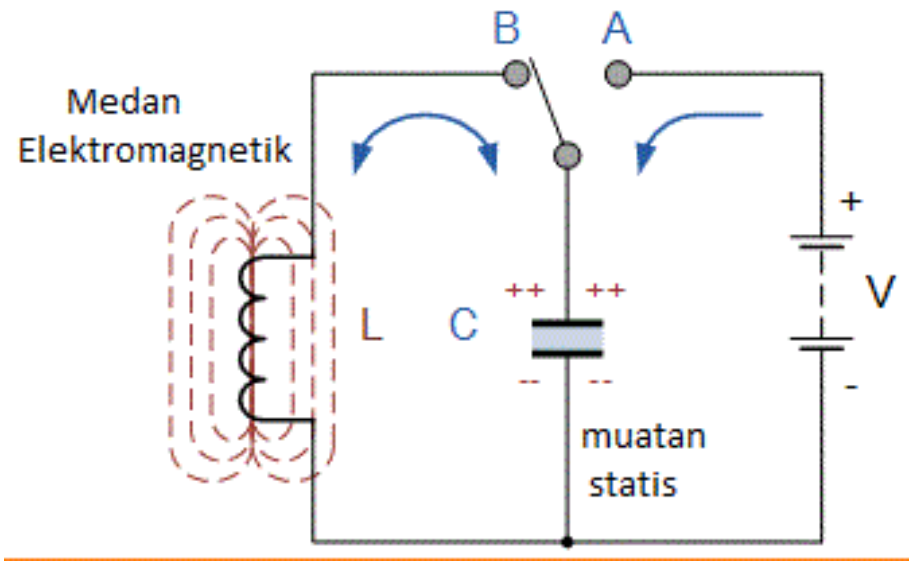
   Semakin besar gravitasi semakin besar frekuensi alamiahnya. Semakin besar gravitasi, semakin besar gaya pulih ($mg\,Sin\theta$), menyebabkan waktu untuk satu ayunan lebih singkat.

Menurut hasil eksperimen dan hasil perhitungan teori, besarnya frekuensi alamiah untuk bandul adalah:

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}$$



PENERAPAN : FREKUENSI ALAMIAH RANGKAIAN OSILATOR LC



$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad (LC \text{ circuit}).$$

Block–Spring System		*LC* Oscillator	
Element	Energy	Element	Energy
Spring	Potential, $\frac{1}{2}kx^2$	Capacitor	Electrical, $\frac{1}{2}(1/C)q^2$
Block	Kinetic, $\frac{1}{2}mv^2$	Inductor	Magnetic, $\frac{1}{2}Li^2$
	$v = dx/dt$		$i = dq/dt$

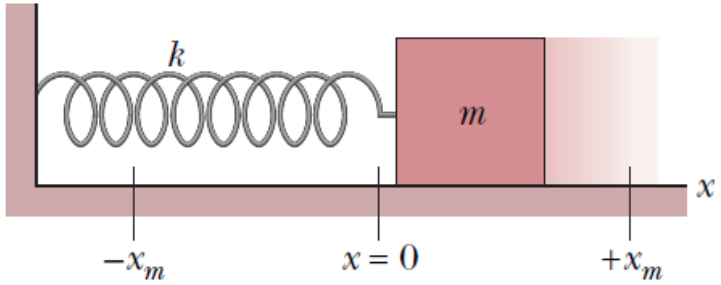
$$U = U_B + U_E = \frac{Li^2}{2} + \frac{q^2}{2C}.$$

$$L\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{C}q = 0$$

$$q = Q\cos(\omega t + \phi)$$

$$i = \frac{dq}{dt} = -\omega Q\sin(\omega t + \phi)$$

ENERGI GERAK HARMONIK SEDERHANA (CONTOH OSILASI PEGAS)



Energi potensial pegas dituliskan:

$$U(t) = \tfrac{1}{2}kx^2 = \tfrac{1}{2}kx_m^2 \cos^2(\omega t + \phi).$$

dengan x adalah simpangan diukur dari posisi setimbangnya.

Energi kinetik benda adalah :

$$K(t) = \tfrac{1}{2}mv^2 = \tfrac{1}{2}m\omega^2 x_m^2 \sin^2(\omega t + \phi).$$

$$K(t) = \tfrac{1}{2}mv^2 = \tfrac{1}{2}kx_m^2 \sin^2(\omega t + \phi).$$

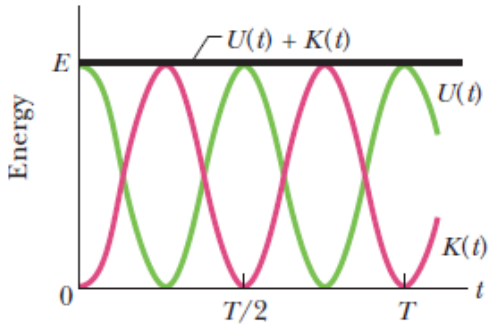
Energi total adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik

ENERGI TOTAL GHS

$$E = U + K$$
$$= \tfrac{1}{2}kx_m^2 \cos^2(\omega t + \phi) + \tfrac{1}{2}kx_m^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$
$$= \tfrac{1}{2}kx_m^2 [\cos^2(\omega t + \phi) + \sin^2(\omega t + \phi)].$$

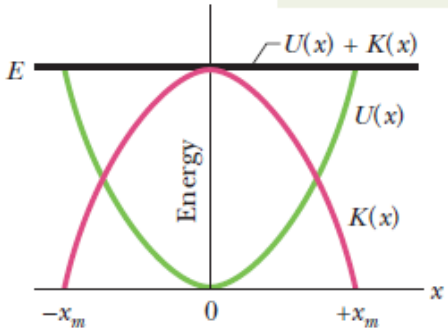
$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1.$$

$$E = U + K = \tfrac{1}{2}kx_m^2.$$



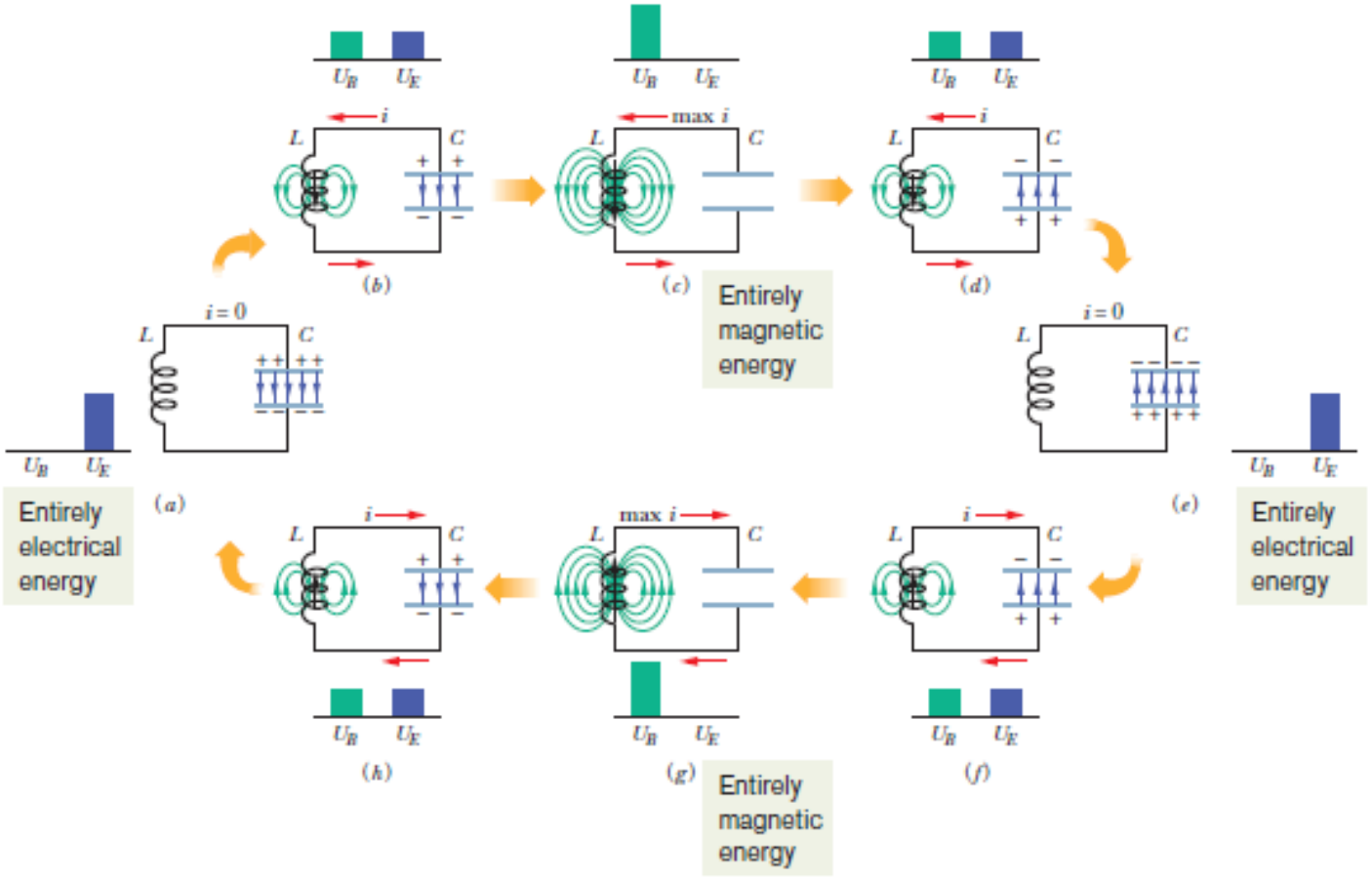
(a)

As *time* changes, the energy shifts between the two types, but the total is constant.



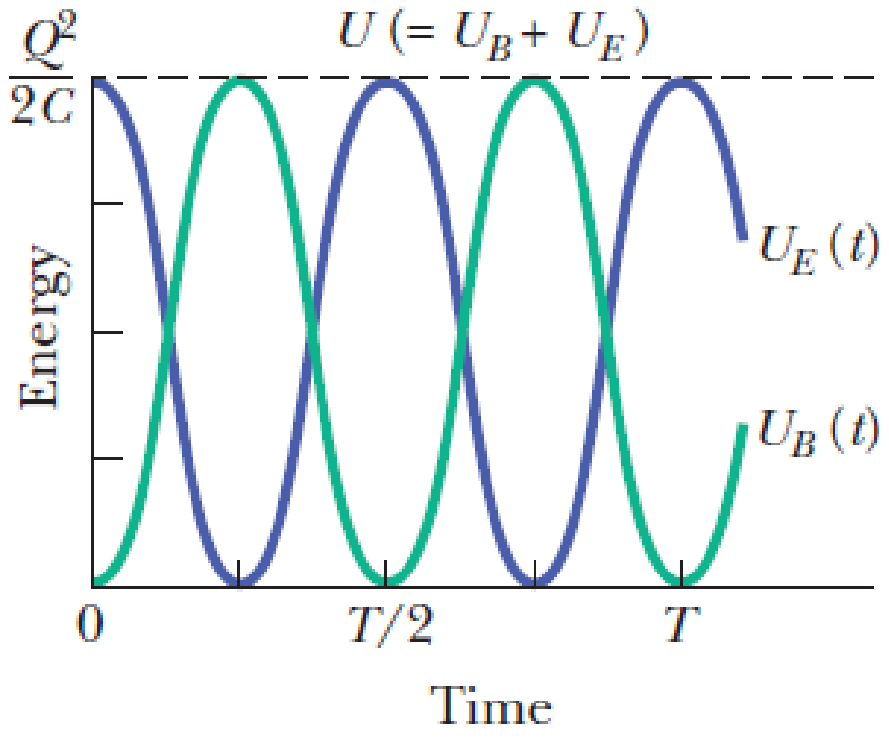
(b)

As *position* changes, the energy shifts between the two types, but the total is constant.

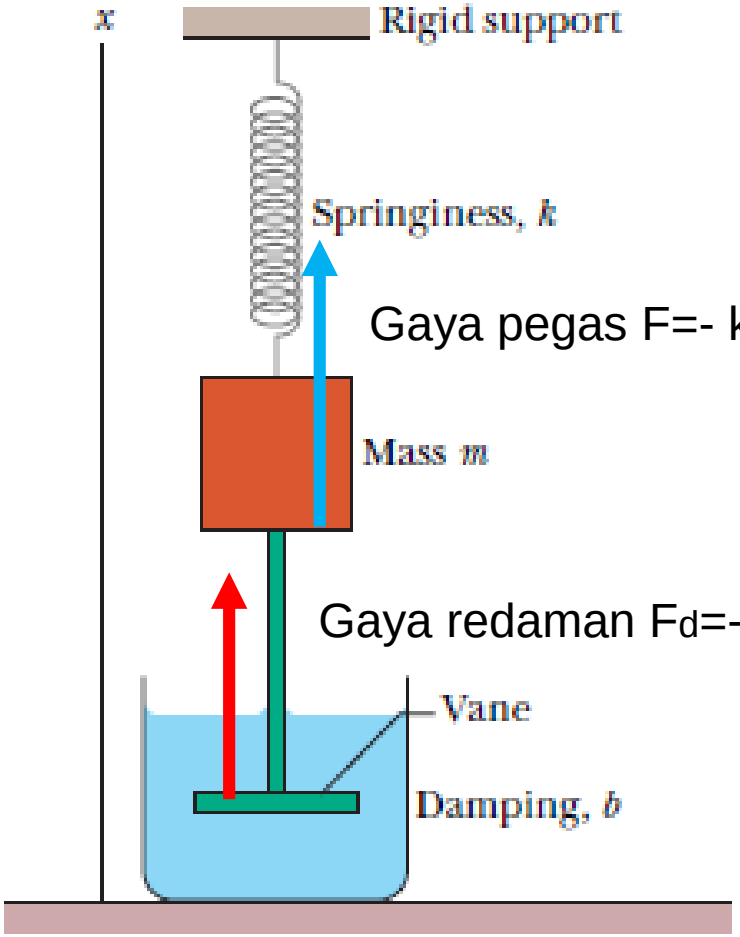


$$U_E = \frac{q^2}{2C} = \frac{Q^2}{2C}\cos^2(\omega t + \phi).$$

$$U_B = \frac{Q^2}{2C}\sin^2(\omega t + \phi).$$


$\frac{Q^2}{2C}$
$U\ (= U_B + U_E)$
Energy
$U_E\,(t)$
$U_B\,(t)$
0
$T/2$
T
Time

GERAK HARMONIK TEREDAM



Gaya pegas F=- kx

Gaya redaman F_d=- bv

$$-bv - kx = ma.$$

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + kx = 0.$$

$$x(t) = x_m e^{-bt/2m}\cos(\omega' t + \phi)$$

Amplitudo menurun secara ekponensial terhadap waktu

FREKUENSI GERAK HARMONIC TEREDAM

$$x(t) = x_m e^{-bt/2m} \cos(\omega' t + \phi)$$

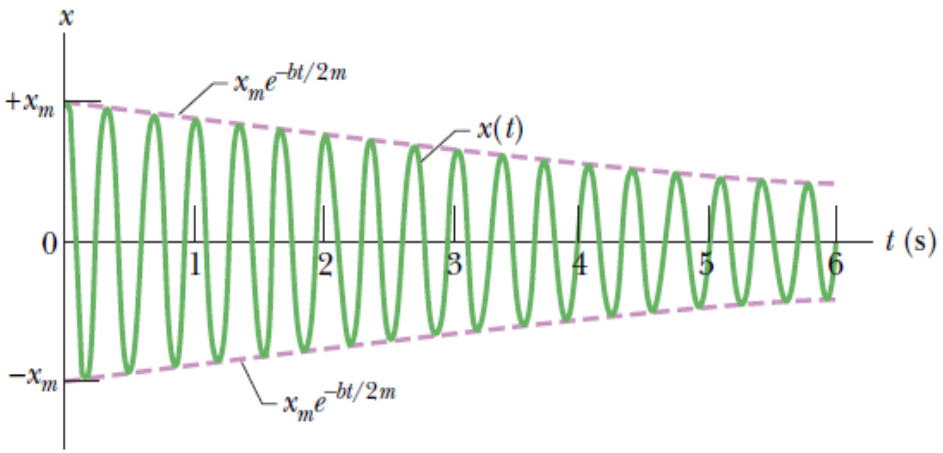
frekuensi

$$\omega' = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}}.$$

$$\omega' = \sqrt{\omega^2 - \gamma^2}$$

Dimana : $\omega = \sqrt{k/m}\ (frekuensi\ alamiah)$

$$\gamma = \frac{b}{2m}\ (\text{Faktor Redaman})$$



Energi :

$$E(t) \approx \frac{1}{2} k x_m^2 e^{-bt/m}$$

MACAM MACAM GERAK HARMONIK TEREDAM

GHT *under damped*

Jika sistem berada dalam fluida yang viskositasnya rendah (encer), gerak osilasi tetap terjaga, tetapi amplitudonya menurun seiring dengan waktu dan gerak akhirnya berhenti dengan frekuensi

$$\gamma_{\text{redaman}} < \omega_{\text{alamiah}}$$

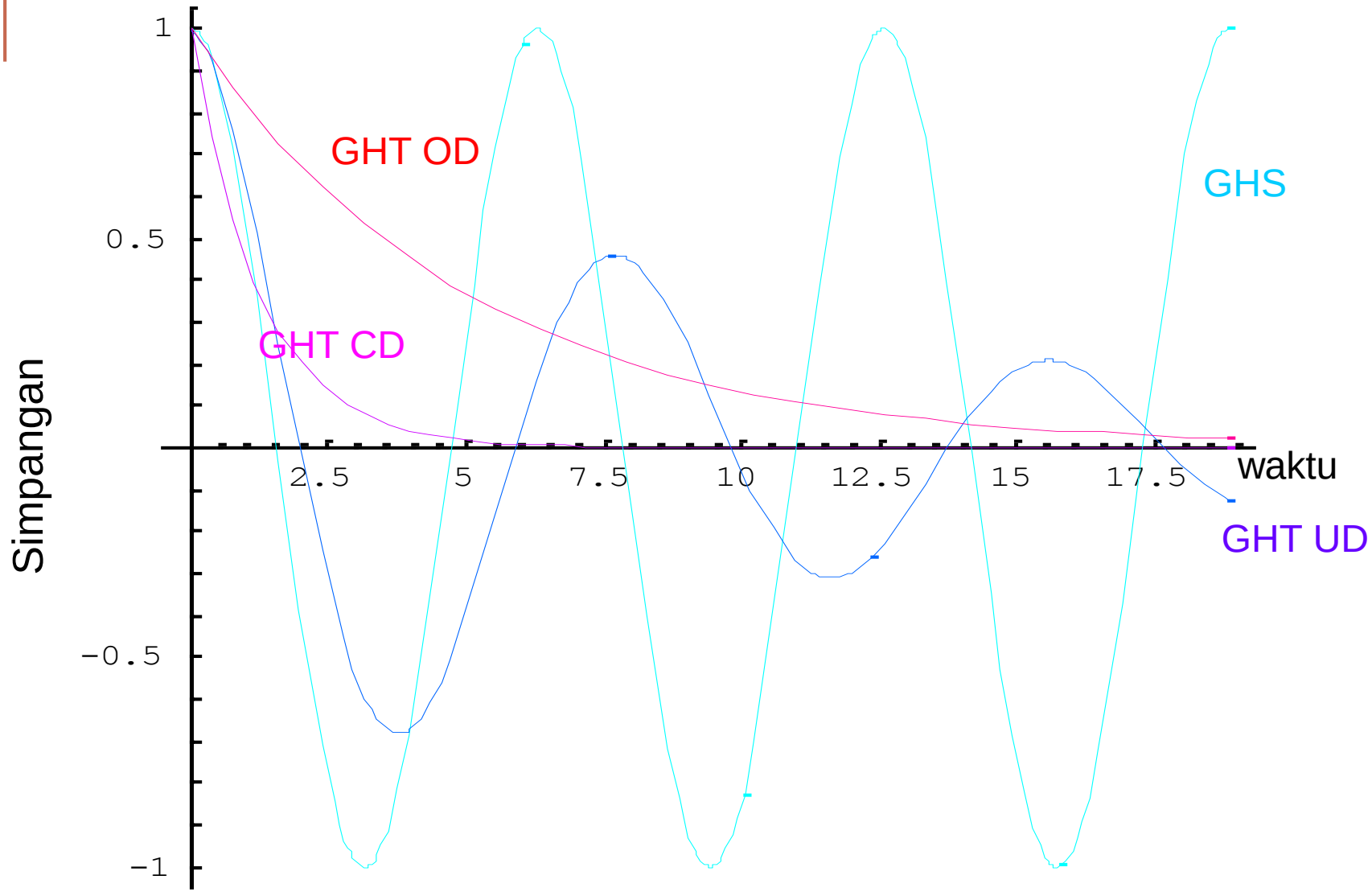
GHT *critically damped*

Jika sistem berada dalam fluida yang viskositas tinggi, benda kembali ke titik kesetimbangan setelah dilepaskan dan tidak berosilasi

GHT *over damped*

Jika sistem berada dalam fluida yang viskositas yang lebih besar lagi, setelah dilepaskan benda tidak mencapai titik kesetimbangan dan waktunya lebih lama

GRAFIK SIMPANGAN TERHADAP WAKTU



PENERAPAN : OSILASI TEREDAM RANGKAIAN RLC

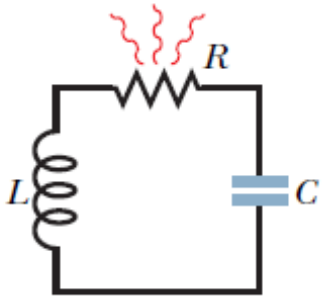
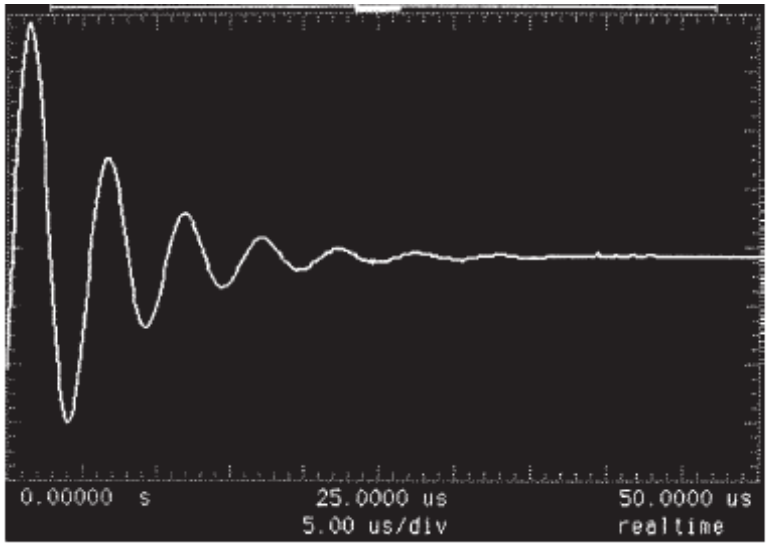


Fig. 31-5 A series *RLC* circuit. As the charge contained in the circuit oscillates back and forth through the resistance, electromagnetic energy is dissipated as thermal energy, damping (decreasing the amplitude of) the oscillations.

$$q = Qe^{-Rt/2L}\cos(\omega' t + \phi)$$

$$\omega' = \sqrt{\omega^2 - (R/2L)^2},$$



RESONANSI

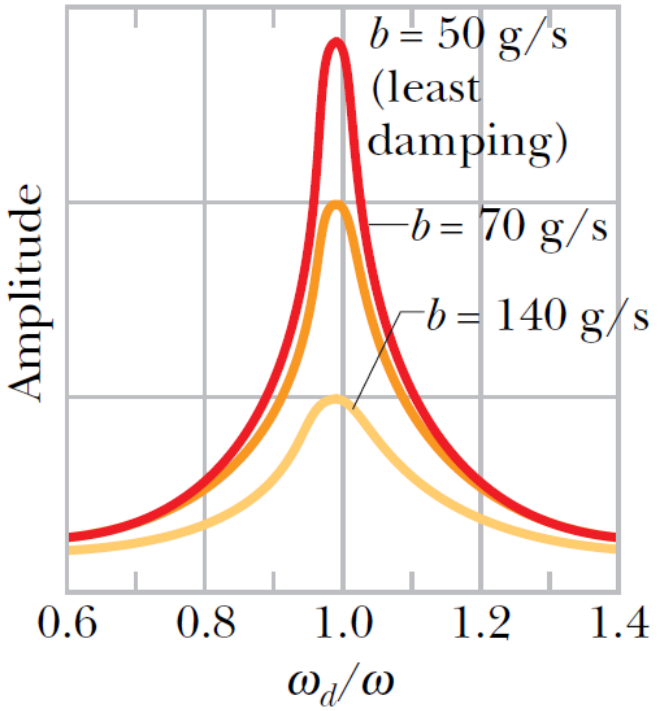
Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat adanya getaran (dorongan) benda lain yang mempunyai **frekuensi yang sama dengan frekuensi alamiahnya,** sehingga mempunyai **amplitudo (energi) maksimum .**

Misalkan gaya dorongan mempunya frekuensi ω_d

$$x(t) = x_m \cos(\omega_d t + \phi),$$

Maka sistem osilasi akan mengalami resonansi dan mempunyai **amplitudo maksimum** ketika :

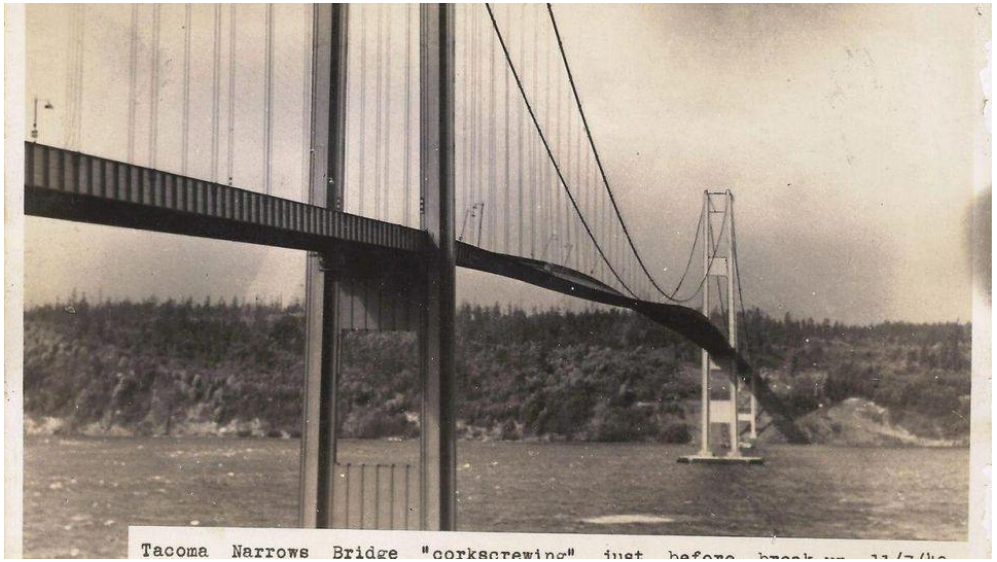
$$\omega_d = \omega \qquad \text{(resonance)}.$$



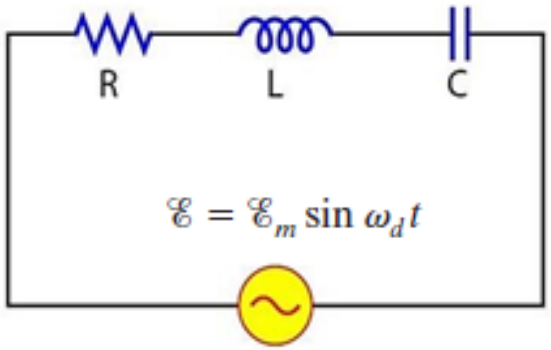
FENOMENA RESONANSI

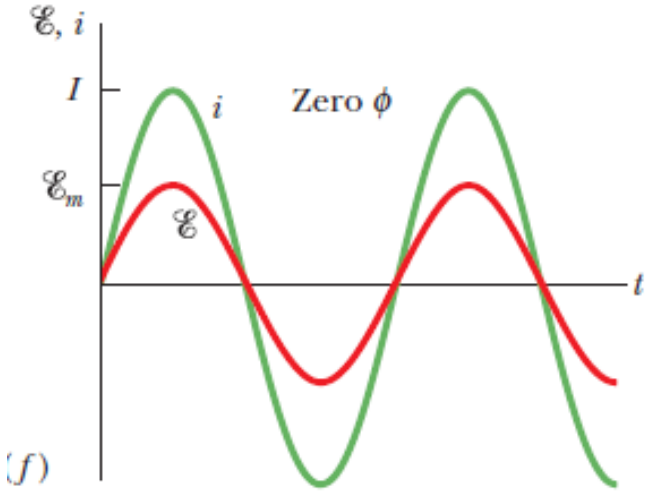


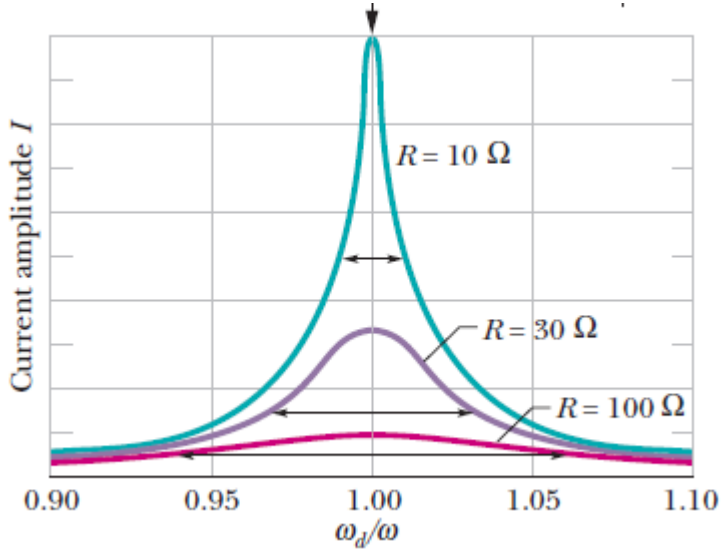
Fig. 15-17 In 1985, buildings of intermediate height collapsed in Mexico City as a result of an earthquake far from the city. Taller and shorter buildings remained standing. *(John T. Barr/Getty Images News and Sport Services)*



PENERAPAN : RESONANSI RANGKAIAN RLC







$$\omega_d = \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

TUGAS

•3 In a certain oscillating LC circuit, the total energy is converted from electrical energy in the capacitor to magnetic energy in the inductor in 1.50 μs. What are (a) the period of oscillation and (b) the frequency of oscillation? (c) How long after the magnetic energy is a maximum will it be a maximum again?

••24 GO A single-loop circuit consists of a 7.20 Ω resistor, a 12.0 H inductor, and a 3.20 μF capacitor. Initially the capacitor has a charge of 6.20 μC and the current is zero. Calculate the charge on the capacitor N complete cycles later for (a) $N = 5$, (b) $N = 10$, and (c) $N = 100$.